

INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
AALBORG UNIVERSITET

Introduktion

Denne workshop handler om anvendelsen af de *partielle afledede* i forbindelse med Maxwells ligninger.

Maxwell-ligningerne er fire partielle differentialligninger som blev samlet sammen af J.C. Maxwell i anden halvdel af det 19. århundrede. Løsningerne er (elektromagnetiske) vektorfelter, dvs. funktioner af både rum og tid hvis værdier er tre-dimensionelle reelle vektorer.

Vi skal hovedsageligt beskæftige os med nogle matematiske egenskaber af to fundamentale elektromagnetiske vektorfelter: den elektriske feltstyrke $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ og den magnetiske fluxtæthed $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$. Vi bemærker, at man i fysiklitteraturen plejer at notere stedvektorerne med

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = [x, y, z]^t = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

i stedet for $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^t = x_1\mathbf{i} + x_2\mathbf{j} + x_3\mathbf{k}$.

Når stedvektoren $\mathbf{x}$ ligger i et område af rummet hvor både ladningstætheden ρ og strømtætheden $\mathbf{J}$ er lig med nul, er de fire Maxwell-ligninger som følger (vi skal se en forklaring på begreberne "div" og "curl" lidt senere):

$$\begin{aligned}
&\operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{E})(\mathbf{x}, t) = 0, && \text{(Gauss)} \\
&\operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{B})(\mathbf{x}, t) = 0, && \text{(Gauss)} \\
&\operatorname{curl}_{\mathbf{x}}(\mathbf{E})(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, && \text{(Faraday)} \\
&\operatorname{curl}_{\mathbf{x}}(\mathbf{B})(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. && \text{(Ampère + Maxwell)}
\end{aligned}$$

Her betegner ε_0 vakuumets elektriske permittivitet, mens μ_0 står for vakuumets magnetiske permeabilitet. Det viser sig, at lysets hastighed i vakuum er lig med $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$, og det ikke er en tilfældighed. Senere i denne workshop skal vi vise, at man kan konstruere planbølge-løsninger til Maxwell-ligningerne som propagerer sig i rummet med netop lysets hastighed. Vi bemærker også, at man i fysiklitteraturen plejer at bruge notationen $\nabla_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{E}$ i stedet for $\operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{E})$, og $\nabla_{\mathbf{x}} \times \mathbf{E}$ i stedet for $\operatorname{curl}_{\mathbf{x}}(\mathbf{E})$.

Workshoppen består af tre delopgaver. Den første delopgave handler om *statiske* felter, hvor tiden ikke er en variabel. Vi skal definere "div" og "curl" og undersøge nogle af deres generelle matematiske egenskaber. Bemærk, at notationen $\operatorname{div}_{\mathbf{x}}$ og $\operatorname{curl}_{\mathbf{x}}$ som vi brugte i de ovenstående ligninger betyder, at tidsvariablen er holdt fast og man kun differentierer med hensyn til de rumlige variable.

Den anden delopgave handler om konstruktionen af oscillerende løsninger til de tidsafhængige Maxwell-ligninger i vakuum.

Den tredje delopgave (Matlab) handler om numerisk integration af en funktion som er afhængig af en parameter.

Delopgave 1

(i) Vi betegner med $|\mathbf{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ den Euklidiske længde af stedsvektoren $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^t \in \mathbb{R}^3$ og vi noterer med

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{x}|^3}\,\mathbf{x}$$

det statiske elektriske felt genereret af en elektrisk ladning q. som sidder i Origo. Vis, at $\mathbf{E} = -\nabla V$, hvor $V(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{x}|}$ er det tilsvarende elektrostatiske potentiale.

(ii) Lad $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ være et fast punkt i rummet. Lad $\gamma : [0,1] \mapsto \mathbb{R}^3$ være en virkårlig glat kurve $\gamma(s) = [\gamma_1(s), \gamma_2(s), \gamma_3(s)]^t \in \mathbb{R}^3$ således at $\gamma(0) = \mathbf{y}$, $\gamma(1) = \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, og $\gamma(s) \neq \mathbf{0}$. Vis, at

$$V(\mathbf{x}) = V(\mathbf{y}) - \int_0^1 \mathbf{E}(\gamma(s)) \cdot \frac{d\gamma}{ds}(s)\, ds. \tag{1}$$

Vink: kædereglen for funktioner af flere variable medfører

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\Big(V(\gamma(s))\Big) &= \frac{\partial V}{\partial x_1}(\gamma(s))\gamma_1'(s) + \frac{\partial V}{\partial x_2}(\gamma(s))\gamma_2'(s) + \frac{\partial V}{\partial x_3}(\gamma(s))\gamma_3'(s)\\ &= (\nabla V)(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s) = -\mathbf{E}(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s).\end{aligned}$$

(iii) Givet et vektorfelt $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = [F_1(\mathbf{x}), F_2(\mathbf{x}), F_3(\mathbf{x})]^t \in \mathbb{R}^3$ definerer man dets rotor til at være et nyt vektorfelt:

$$\operatorname{curl}(\mathbf{F})(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3},\ \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1},\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2}\right]^t.$$

Vis, at når der eksisterer et glat skalarfelt $G(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$ således at $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \nabla G(\mathbf{x})$, så gælder det, at $\operatorname{curl}(\mathbf{F})(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

Vink: brug identiteten $\frac{\partial^2 G}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial^2 G}{\partial x_k \partial x_j}$.

(iv) Givet et vektorfelt $\mathbf{F}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^3$ definerer vi dets divergens til at være et nyt skalarfelt givet ved:

$$\operatorname{div}(\mathbf{F})(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \frac{\partial F_3}{\partial x_3} \in \mathbb{R}.$$

Vis, at $\operatorname{div}(\operatorname{curl}(\mathbf{F}))(\mathbf{x}) = 0$.

(v) Lad $\mathbf{F}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^3$ være et glat vektorfelt. Noter med

$$\Delta\mathbf{F} = \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial x_3^2} \in \mathbb{R}^3.$$

Vis, at

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl}(\mathbf{F})) = \nabla(\operatorname{div}(\mathbf{F})) - \Delta\mathbf{F}. \tag{2}$$

Bemærk, at Laplace operatoren Δ plejer at være noteret med ∇^2 i den tekniske litteratur.

Delopgave 2

(i) Brug Faradays og Ampères love til at vise, at:

$$\mathrm{curl}_{\mathbf{x}}(\mathrm{curl}_{\mathbf{x}}(\mathbf{E}))(\mathbf{x},t) = -\frac{\partial}{\partial t}\,\mathrm{curl}_{\mathbf{x}}(\mathbf{B})(\mathbf{x},t) = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}(\mathbf{x},t).$$

(ii) Kombiner (i) med (2), og brug Gauss' lov til at vise, at $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ løser *bølgeligningen*:

$$\Delta_{\mathbf{x}}\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}(\mathbf{x},t). \tag{3}$$

Lad nu $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^3$ være en arbitrær konstant vektor (*bølgevektor*) og definer $\omega = c|\mathbf{k}|$ (*bølgefrekvens*). Lad desuden $\mathcal{E} \in \mathbb{R}^3$ være en konstant vektor som står vinkelret på $\mathbf{k}$, dvs $\mathcal{E}\cdot\mathbf{k} = 0$.

Vi betragter nu funktionen

$$\mathbf{E}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t) = \mathcal{E}\cos(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})$$

i forbindelse med de fire Maxwell-ligninger.

(iii) Tjek først, at $\mathbf{E}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t)$ løser bølgeligningen (3).

Vink: Vis, at $\Delta_{\mathbf{x}}\cos(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x}) = -|\mathbf{k}|^2\cos(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})$.

(iv) Vis, at $\mathrm{div}_{\mathbf{x}}\mathbf{E}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t) = (\mathcal{E}\cdot\mathbf{k})\sin(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})$, og konkluder heraf, at $\mathbf{E}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t)$ opfylder Gauss' lov.

(v) Vis, at $\mathrm{curl}_{\mathbf{x}}\mathbf{E}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t) = (\mathbf{k}\times\mathcal{E})\sin(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})$.

(vi) Lad $\mathcal{B} = \omega^{-1}\mathbf{k}\times\mathcal{E}$ og definer

$$\mathbf{B}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t) = \mathcal{B}\cos(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x}).$$

Ved at lave udregninger meget lig dem i (iv) og (v) kan man vise, at $\mathrm{div}_{\mathbf{x}}\mathbf{B}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t) = (\mathcal{B}\cdot\mathbf{k})\sin(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})$ og $\mathrm{curl}_{\mathbf{x}}\mathbf{B}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t) = (\mathbf{k}\times\mathcal{B})\sin(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})$. Brug dette samt (iv) og (v) til at vise, at $\mathbf{E}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t)$ og $\mathbf{B}_{\mathrm{osc}}(\mathbf{x},t)$ er mulige løsninger til Maxwell-ligningerne.

Vink: Brug, at $\mathbf{k}$, $\mathcal{E}$ og $\mathcal{B}$ alle er ortogonale, og at $\mathbf{k}\times\mathcal{B} = -\omega c^{-2}\mathcal{E}$. Se også Figur 1 på side 4.

Delopgave 3 (Matlab)

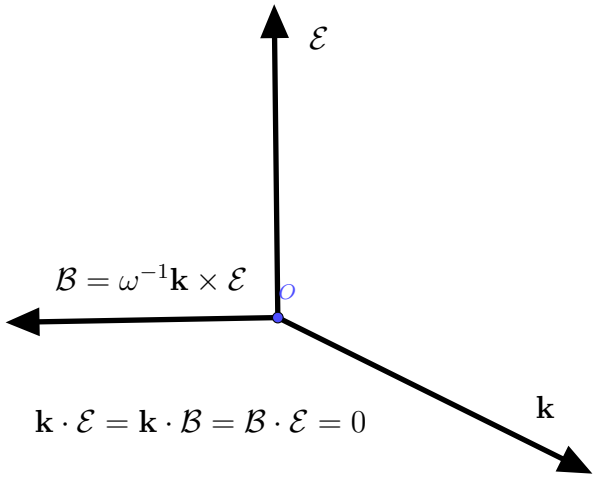
For at forenkle notationen sætter vi $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} = 1$. Lad $\mathbf{y} = [0,1,0]^t$ og $\mathbf{x} = [c,0,0]^t$ hvor $c \neq 0$ er en konstant. Vi definerer kurven $\gamma(s) = [cs, 1-s, s-s^2]^t$ hvor $0 \leq s \leq 1$.

(i) Vis, at $\gamma(0) = \mathbf{y}$, $\gamma(1) = \mathbf{x}$ og $\gamma'(s) = [c,-1,1-2s]^t$.

(ii) Vis, at når $\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\mathbf{x}|^3}\mathbf{x}$ så har man, at

$$\mathbf{E}(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s) = \frac{-1 + (c^2+2)s - 3s^2 + 2s^3}{(1 - 2s + (c^2+2)s^2 - 2s^3 + s^4)^{3/2}}.$$

(iii) Tjek ved hjælp af numerisk integration og for flere værdier af konstanten $c \neq 0$, at (1) gælder. I må gerne tage udgangspunkt i Matlab scriptet `FlereVariable.mlx`.



Figur 1: De tre vektorer $\mathbf{k}$, $\mathcal{E}$ og $\mathcal{B}$.

Senest opdateret: 11. december 2020